15ª JORNACITEC · FATEC BOTUCATU

Contador de Pessoas com Reconhecimento de Rostos

O projeto explicado de forma simples

O que é, por que foi feito, como funciona, o que deu trabalho e em que pé está

Equipe
Mateus Antonio Courel
João Marcos André Almeida
Davi Rodrigo de Miranda
Orientador: Ricardo Rall

Evento: 3 a 6 de novembro de 2026

1. O projeto em poucas palavras

Imagine uma sala de aula ou um evento com uma única porta. Normalmente, para saber quantas pessoas entraram, alguém precisaria ficar contando. Nosso projeto faz isso sozinho: uma **câmera** olha para a porta, um **pequeno computador** analisa a imagem e uma **TV** mostra, em tempo real, quantas pessoas entraram, quantas saíram e quantas estão lá dentro.

Além de contar, o sistema tem uma função **opcional**: quem quiser pode se cadastrar de forma voluntária. Depois disso, quando essa pessoa aparece na câmera, o sistema mostra o nome dela na tela, junto com uma porcentagem que indica o quanto o rosto se parece com o cadastro.

> **Resumo em uma frase**
>
> Um computador do tamanho de um cartão (Raspberry Pi 5), ligado a uma webcam, conta quem entra e sai de uma sala e reconhece pessoas cadastradas, **sem guardar nenhuma foto**.

2. Por que fizemos isso

A ideia nasceu para a **15ª Jornacitec** (Jornada Científica e Tecnológica da Fatec Botucatu). Queríamos mostrar que dá para fazer, com um equipamento barato e que gasta pouca energia, algo que normalmente exigiria computadores caros:

- **Contar pessoas automaticamente**, sem depender de alguém anotando.
- **Funcionar em tempo real**, ou seja, o número na tela muda no momento em que a pessoa passa.
- **Respeitar a privacidade**: o cadastro é voluntário e o sistema não guarda fotos.
- **Ser fácil de usar**: o visitante se cadastra tocando na tela, sem precisar de teclado ou mouse.

3. Como funciona, passo a passo

O sistema faz duas coisas ao mesmo tempo: **contar** e (opcionalmente) **reconhecer**. O esquema abaixo mostra as duas partes:

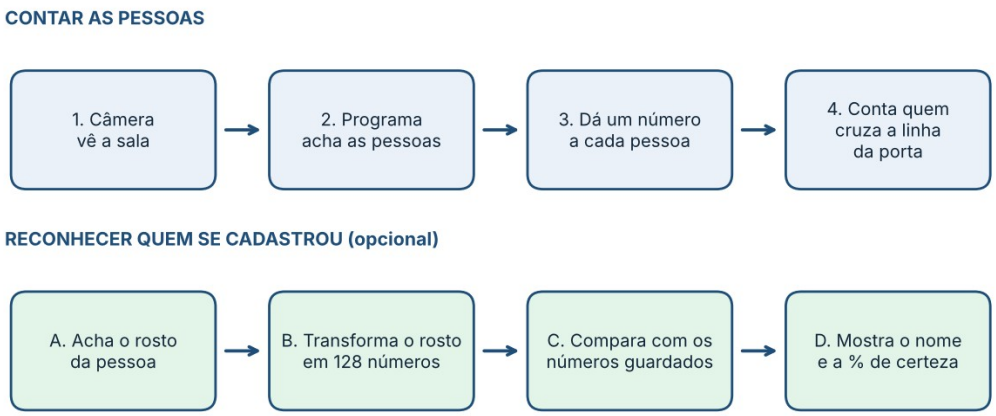


Figura 1 — As duas tarefas do sistema, em ordem.

3.1 Contar as pessoas

- **A câmera vê a sala.** É uma webcam comum, parecida com a de videochamada.

- **O programa acha as pessoas na imagem.** Usamos um modelo de inteligência artificial chamado YOLO, que "aprendeu" a reconhecer pessoas olhando milhões de fotos. Ele desenha uma caixa em volta de cada pessoa.
- **Cada pessoa ganha um número.** É como um crachá invisível ("pessoa 1", "pessoa 2"...). Assim, o sistema sabe que a pessoa que ele vê agora é a mesma de um instante atrás, e não conta duas vezes.
- **Uma linha imaginária na porta.** Quando alguém atravessa essa linha para um lado, conta como entrada; para o outro, como saída. É como uma catraca, só que virtual.

3.2 Reconhecer quem se cadastrou

- **O cadastro é voluntário.** O visitante abre a palma da mão para a câmera por um segundo. Isso inicia o cadastro, sem tocar em nada.
- **O sistema guia a pessoa.** Ela vira a cabeça para cinco posições (frente, esquerda, direita, cima e baixo) e digita o nome na tela de toque.
- **O rosto vira uma sequência de 128 números.** Esses números funcionam como o "endereço" do rosto num mapa de rostos. Rostos da mesma pessoa geram números parecidos; rostos diferentes, números diferentes.
- **Só os números são guardados.** Nenhuma foto é gravada. Quando a pessoa reaparece, o sistema compara os números e, se forem parecidos o bastante, mostra o nome e a porcentagem de semelhança.

> **Atenção: o que é a porcentagem?**
>
> A porcentagem (por exemplo, "78%") mostra **o quanto o rosto se parece com o cadastro**. Ela ajuda a perceber se o reconhecimento está firme ou "no limite", mas **não é uma probabilidade exata** de acerto.

4. O que foi usado

Peça	Para que serve
Raspberry Pi 5	O "cérebro" do projeto: um computador do tamanho de um cartão, barato e de baixo consumo, onde o programa roda.
Webcam USB Logitech 1080p	Os "olhos" do sistema, ligada na porta da sala.
TV (Full HD)	Painel para o público: mostra a imagem da câmera, os números de entradas, saídas e quem está dentro.
Monitor de toque de 8 polegadas	Tela de cadastro: o visitante toca para digitar o nome e seguir os passos.
Python	A linguagem de programação em que tudo foi escrito (cerca de 7.800 linhas de código).
YOLO11n + NCNN	O modelo de IA que acha pessoas na imagem (YOLO) e o programa leve que o executa no Raspberry Pi (NCNN).
OpenCV e MediaPipe	Ferramentas de visão computacional: desenhar nas telas, achar rostos e mãos, comparar rostos.
Banco de dados SQLite	Um "fichário digital" que guarda só o nome e os 128 números de cada cadastro.

5. Como foi construído

O desenvolvimento foi feito em etapas curtas, cada uma testada antes de passar para a próxima. Foram sete versões:

Etapa	O que foi feito
1. Câmera e gesto	Fazer a câmera funcionar e reconhecer a “mão aberta” que inicia o cadastro.
2. Webcam sem travar	Corrigir cores trocadas e a imagem lenta da webcam.
3. Rosto e poses	Achar o rosto e identificar para que lado a cabeça está virada.
4. Rosto vira números	Gerar os 128 números do rosto e guardar no banco, com aviso de privacidade e consentimento.
5. Tela de toque	Teclado virtual na tela, para cadastrar sem teclado físico.
6. Programa completo	Juntar tudo: contar pessoas, reconhecer e mostrar em duas telas (TV e toque).
7. Ajustes após teste em sala	Melhorar a contagem na porta, a detecção de pessoas longe, mostrar a porcentagem e evitar nomes repetidos.

Para garantir que mudanças novas não quebrem o que já funciona, o projeto tem **232 testes automáticos**, que o computador roda sozinho. Todos passam.

6. As dificuldades e como foram resolvidas

Boa parte do trabalho não foi “inventar o algoritmo”, e sim fazer tudo funcionar no equipamento real. Estes foram os principais obstáculos:

O problema	Como resolvemos
A câmera planejada não funcionava. O computador nunca reconheceu a câmera ligada por cabo flat (tipo CSI), mesmo após várias tentativas.	Trocamos por uma webcam USB, que funcionou de primeira e tem boa qualidade (1080p). Isso mudou o plano original do projeto.
A imagem da webcam vinha lenta e com cores trocadas.	Ajustamos a leitura da câmera e a ordem das cores.
O programa ficava lento (cerca de 8 imagens por segundo) e o computador chegou a 71 °C.	Fizemos a análise de pessoas rodar “em paralelo”, sem travar a tela, e redesenhamos a tela para só atualizar o que mudou.
Duas telas: o programa abria tudo na tela errada, e o toque ia para a tela errada.	Criamos um organizador de telas que identifica sozinho qual é a TV e qual é o monitor de toque, independentemente da tomada usada.
A conexão com o Pi pelo computador (SSH/VS Code) falhava.	Descobrimos que o endereço de rede do Pi mudava; passamos a usar o endereço (IP) e reservamos um endereço fixo no roteador.
Em sala de aula, algumas pessoas entravam e não eram contadas.	Melhoramos o acompanhamento das pessoas e passamos a contar também quem só é detectado depois de já ter passado da linha.

O problema	Como resolvemos
Pessoas longe da câmera demoravam a ser detectadas.	Mudamos como a imagem é reduzida e deixamos o sistema mais sensível; preparamos também um modelo que enxerga melhor à distância.
Apareciam três “Mateus” na tela, mas só havia um.	Passamos a exigir mais certeza para dar um nome e a regra de que um nome nunca aparece em duas pessoas ao mesmo tempo.
O nome podia “grudar” em outra pessoa que passasse na frente.	Se o rosto não for conferido há alguns segundos, o nome fica em cinza com “?”. Se outra pessoa cruzar na frente, o sistema volta a conferir.

7. Resultados medidos

Antes de escolher a tecnologia, medimos no próprio Raspberry Pi quanto tempo cada método leva para analisar uma imagem. Quanto menor o tempo, melhor:

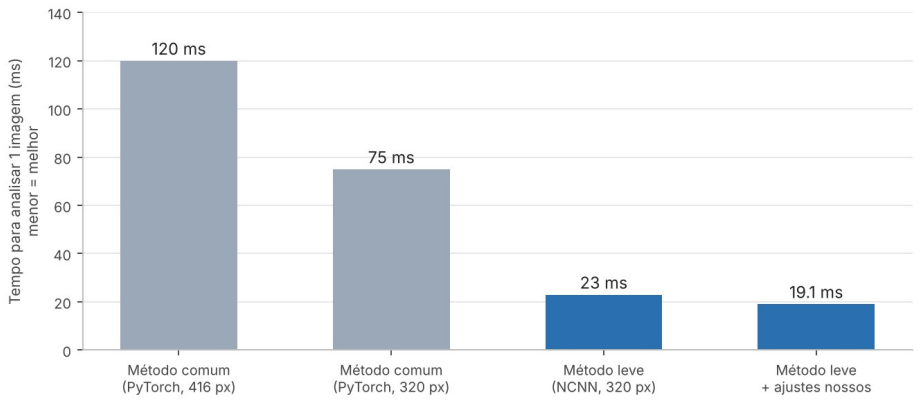


Figura 2 — Tempo para analisar uma imagem no Raspberry Pi 5.

- O método leve (NCNN) ficou cerca de **3 a 4 vezes mais rápido** que o método comum (de 75 ms para cerca de 20 ms), com o mesmo modelo de IA.
- Esse foi o ganho mais importante do projeto, porque deixou o computador livre para reconhecer rostos e desenhar as telas.
- Na primeira versão completa em sala, o programa rodou a **7,8 imagens por segundo**. Isso motivou as otimizações seguintes.

> **O que ainda não foi medido**
>
> A **taxa de acerto da contagem** (comparar a contagem do sistema com uma contagem manual) ainda não foi medida. Por isso, o texto do trabalho não deve citar um percentual de acurácia até esse teste ser feito.
>
> As melhorias mais recentes (contagem na porta, reconhecimento mais confiável) passaram nos testes automáticos, mas **ainda precisam ser testadas em sala com pessoas reais**.

8. Privacidade

- **Nenhuma foto ou vídeo é gravado.** O sistema guarda apenas um nome e 128 números por pessoa.

- **O cadastro é voluntário**, com aviso e consentimento na tela antes de começar. Quem não se cadastra é apenas contado, sem identificação.
- **Os dados ficam no próprio equipamento**, sem envio para a internet.
- **Dá para apagar a qualquer momento**, como prevê a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Mesmo sem foto, os números de um rosto podem ser considerados dados biométricos, que merecem cuidado especial. Por isso o consentimento e a possibilidade de exclusão fazem parte do projeto.

9. O que ainda falta

- **Testar em sala** as últimas melhorias, com pessoas reais e uma contagem manual para comparar.
- **Medir a acurácia** da contagem, para poder citar números confiáveis.
- Melhorar o reconhecimento de pessoas mais distantes.
- Fazer o programa **iniciar sozinho** ao ligar o equipamento e deixar a configuração das telas permanente.
- **Ideias futuras:** painel no celular para acompanhar a contagem, mapa de calor da sala e alertas de lotação.

10. Mini glossário

Termo	O que significa
Raspberry Pi	Computador pequeno e barato, do tamanho de um cartão.
Inteligência artificial (IA)	Programa que aprendeu a reconhecer padrões, como pessoas em fotos, a partir de muitos exemplos.
YOLO	Modelo de IA que acha objetos (aqui, pessoas) em uma imagem de uma só vez.
Embedding	A sequência de números (aqui, 128) que representa um rosto, como o “endereço” do rosto num mapa de rostos.
Tempo real	O resultado aparece no mesmo instante em que o fato acontece.
LGPD	Lei brasileira que protege os dados pessoais.